

6단계: AI 모델 학습 및 검증

B트랙 · 자세 기반 UX 분석 및 UI 디자인

사용 툴: Teachable Machine (Pose Project) 모델 링크: <https://teachablemachine.withgoogle.com/models/R2fWwzGSA/> (재학습 반영 완료) 클래스: Normal / Slouch / Lean / Chin / Away

1. 신뢰도 수치 검증

각 클래스별로 자세를 취했을 때 Preview 화면에 나타난 신뢰도(%) 값을 5회 이상 기록했다. 학습 데이터로 쓰지 않은 새로운 시도 기준으로 측정했다.

Slouch

시도	1	2	3	4	5	6	평균
신뢰도(%)	100	100	100	100	100	96	99.3

- 재촬영 이후(다른 클래스의 촬영 기준을 명확히 하고 나서) 인식률이 함께 높아짐

Chin

시도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	평균
신뢰도(%)	100	100	100	76	99	100	100	100	99	97.1

- 수치상 평균은 높지만, 체감 정확도는 관측치보다 떨어짐 (팔 각도 인식 여부에 따라 편차가 큼)

Lean

시도	1	2	3	4	5	6	평균
신뢰도(%)	100	100	100	95	92	100	97.8

- 재촬영 이후(타 클래스 촬영 기준을 명확히 한 뒤) 인식률 상승

Normal

시도	1	2	3	4	5	평균
신뢰도(%)	100	78	81	100	97	91.2

- 5개 클래스 중 편차가 가장 큼 (78~100%)

평균 신뢰도만 보면 전반적으로 90% 이상이지만, 클래스별 **편차**와 **체감 정확도와의 괴리**(Chin)가 실제 서비스 설계에서 더 중요하게 다뤄야 할 지점이다.

2. 정성적 관찰 — 클래스별 오류 경향

클래스	인식 경향	오류 원인
Slouch	가장 안정적으로 분류됨	어깨 처짐 각도, 고개 앞쏘림, 옆드림 등 자세 자체가 명확하게 특정돼서 오류가 적음
Chin	팔 각도 인식이 관건	손/팔이 얼굴에 닿는 동작이 핵심 신호인데, 팔 각도가 애매하거나 다른 자세 각도와 겹치면 다른 클래스로 혼동됨
Lean	Normal과 경계 모호	시선 비정면, 고개 좌우 회전, 어깨 들썩임 정도만으로도 Lean으로 오분류되는 경우 있음
Normal	의외로 가장 어려움	사람은 완벽한 정지 자세를 오래 유지하지 못해서, 작은 움직임에도 다른 클래스와 혼동되는 경우가 잦음
Away	특이사항 없음	-

3. 발견한 구조적 한계

1. **키포인트 라인 기반 판별의 한계**: 관절 포인트를 잇는 선(각도)으로 자세를 구분하는 방식이라, 겉보기엔 다른 자세(예: 정상 자세 vs 손톱 물어뜯기)여도 팔 각도 라인이 비슷하면 같은 클래스로 오인식하는 경우가 있었다.

2. **클래스 균형의 트레이드오프:** Normal 인식률을 올리려고 Normal 데이터를 더 폭넓게(다양한 자세로) 학습시켰더니, 이번엔 Normal이 과하게 많이 잡히고 나머지 클래스 인식률이 줄어드는 역효과가 발생했다.
3. **1차 Slouch-Chin 혼동:** 초기 학습에서 Slouch와 Chin이 서로 헷갈리게 분류되는 문제가 있었으며, 재촬영으로 해결했다.

4. 설계 시사점 (7단계로 연결)

자세는 순간이 아니라 **지속 시간**으로 판단해야 한다는 게 실습으로 직접 확인됐다. 4단계에서 설계한 "10초/30초 지속 시 피드백" 방향이, 찰나의 오분류(Normal의 흔들림, Chin의 팔 각도 오차)를 완화하는 데 실제로 필요한 장치였다는 근거가 됐다.

- Chin처럼 팔 각도 의존도가 높은 클래스는 순간 오분류가 나올 수 있으므로, 프레임 하나로 판단하지 않고 일정 프레임 이상 연속으로 같은 클래스가 나올 때만 인정하는 스무딩 로직이 필요하다.
- Normal의 편차가 큰 만큼, "완벽한 정자세"가 아니라 "허용 범위 내의 정상 자세"로 판단 기준을 다소 느슨하게 잡아야 한다.

산출물

- 클래스별 신뢰도 수치표 (위 1번)
- 오류 경향 정리표 (위 2번)
- 모델 링크: <https://teachablemachine.withgoogle.com/models/R2fWwzGSA/>